

Projeto Rede Adota

1. Visão Geral do Projeto

A rede adota visa reunir ONGs em prol da causa animal promovendo doação, adoção, campanhas e eventos voltados à causa dos animais. O ecossistema foi projetado para que apenas ONGs cadastradas possam listar e gerenciar os animais, garantindo a procedência e a segurança do processo. Para realizar uma adoção ou uma doação de animais, os usuários passam por formulários estruturados que ajudam no alinhamento de expectativas e na triagem das solicitações.

2. Ciclo de Vida do Projeto

Para garantir um desenvolvimento consistente e alinhado aos objetivos, o projeto seguiu um ciclo de vida estruturado em quatro etapas principais:

1. Definição de Escopo:

- Levantamento dos requisitos do usuário e definição dos objetivos centrais.
- Mapeamento das funcionalidades principais, como cadastro de ONGs, busca de animais.

2. Análise de Viabilidade:

- Avaliação de custo versus benefício.
- Levantamento dos recursos tecnológicos necessários e análise preventiva de riscos.

3. Documentação Inicial:

- Construção do plano de projeto detalhado.
- Criação dos diagramas UML e rascunho do manual do usuário.

3. Planejamento, Levantamento de Requisitos e Design

- **Mapa Mental e Requisitos:** Para estruturar todas as regras de negócio e funcionalidades, foi desenvolvido um mapa mental abrangente. Ele serviu como guia visual para conectar as necessidades das ONGs e dos adotantes aos requisitos técnicos da aplicação.
- **Prototipagem no Figma:** Com base nos requisitos definidos, foram criadas no Figma as telas da aplicação, focando em uma navegação intuitiva, acessível e agradável para o público final.
- **Cronograma e Gestão:** O planejamento das entregas foi segmentado em fases (sprints), assegurando o cumprimento de prazos e o controle sobre o progresso das tarefas.

4. Stack Tecnológica e Ferramentas do Projeto

Para viabilizar a execução da plataforma, selecionamos um conjunto robusto de ferramentas e tecnologias divididas em frentes principais:

Controle de Versão e Colaboração

- **Git:** Gerenciamento e controle de versão do código-fonte.
- **GitHub:** Plataforma centralizadora do repositório para colaboração contínua entre a equipe de desenvolvimento.

Desenvolvimento da Aplicação

- **Front-end:** Desenvolvido em React, JavaScript e Tailwind CSS, proporcionando uma interface moderna, rápida e responsiva.
- **Back-end:** Estruturado em Node.js com Express para a criação de APIs REST eficientes.
- **Otimização de Mídias:** Utilização de Multer e Sharp para o tratamento, envio e otimização do armazenamento de imagens dos animais.

Comunicação e Documentação

- **WhatsApp:** Alinhamentos pontuais e comunicação diária da equipe.
- **Google Meet:** Reuniões de alinhamento e sessões de desenvolvimento conjunto (pair programming).
- **Google Drive:** Armazenamento centralizado da documentação, arquivos de mídia e relatórios do projeto.

5. Pontos Positivos e Negativos do Projeto Rede Adota

5.1 Pontos Positivos

O projeto Rede Adota apresenta diversos aspectos positivos que contribuem para sua relevância social e tecnológica:

1. **Facilitação do processo de adoção:** A plataforma centraliza informações sobre cães e gatos disponíveis para adoção, tornando mais fácil para os usuários encontrar animais e conhecer suas características.
2. **Maior organização das ONGs:** Permite que as organizações cadastradas gerenciem os animais e suas informações de forma mais estruturada, reduzindo a necessidade de utilizar diferentes ferramentas para esse controle.
3. **Segurança e transparência:** A restrição do cadastro e gerenciamento dos animais às ONGs cadastradas contribui para aumentar a confiabilidade das informações disponibilizadas na plataforma.

4. **Impacto social positivo:** O projeto incentiva a adoção responsável, contribui para a redução do abandono de animais e aproxima pessoas interessadas em adotar das organizações de proteção animal.
5. **Interface moderna e responsiva:** O uso de React, JavaScript e Tailwind CSS possibilita o desenvolvimento de uma aplicação com navegação intuitiva e adaptação a diferentes tamanhos de tela.
6. **Organização do desenvolvimento:** A utilização de Git e GitHub facilita a divisão de tarefas, o acompanhamento das sprints e a colaboração entre os integrantes da equipe.
7. **Possibilidade de expansão:** A estrutura do projeto permite a inclusão futura de novas funcionalidades, como notificações, filtros avançados, acompanhamento de solicitações e melhorias no sistema de doações.

5.2 Pontos Negativos

Apesar de suas vantagens, o projeto também apresenta desafios e limitações que devem ser considerados durante o desenvolvimento:

1. **Dependência do cadastro das ONGs:** A qualidade e a quantidade de animais disponíveis na plataforma dependem da participação e atualização das informações pelas organizações cadastradas.
2. **Necessidade de atualização constante:** Os dados dos animais precisam ser mantidos atualizados, principalmente quando um animal é adotado, para evitar informações desatualizadas ou solicitações desnecessárias.
3. **Limitações de recursos financeiros:** O desenvolvimento e a manutenção da plataforma podem exigir investimentos em hospedagem, banco de dados, armazenamento de imagens e outros serviços tecnológicos.
4. **Desafios de segurança:** Por envolver dados pessoais de adotantes e informações das ONGs, o sistema necessita de medidas de segurança para proteger os usuários e evitar acessos não autorizados.
5. **Dependência de internet:** O acesso à plataforma depende de uma conexão com a internet, o que pode dificultar sua utilização por pessoas que possuem acesso limitado à rede.
6. **Complexidade na implementação:** A criação de funcionalidades como formulários de adoção, gerenciamento de usuários, sistema de mensagens e controle de permissões pode aumentar a complexidade do desenvolvimento.
7. **Necessidade de suporte e manutenção:** Após a implementação, será necessário corrigir possíveis erros, atualizar tecnologias e realizar melhorias para garantir o funcionamento adequado da plataforma.

5.3 Análise Geral

De maneira geral, a Rede Adota apresenta um equilíbrio entre benefícios sociais e desafios tecnológicos. Seus principais pontos positivos estão relacionados à organização do processo de adoção, ao apoio às ONGs e à possibilidade de aproximar animais de pessoas interessadas em oferecer um lar responsável.

Por outro lado, as limitações relacionadas à atualização dos dados, à segurança das informações e à manutenção da plataforma demonstram a importância de um planejamento contínuo. Dessa forma, o projeto possui potencial para contribuir com a causa animal, desde que seus desafios sejam considerados durante as etapas de desenvolvimento e evolução do sistema.